2026.03.06

김태훈

RAG Chatbot + Data Ingestion

Calling Naver API + LLM connection with RAG

목차

01 **프로젝트 설명** 프로젝트 개발 단계: 챗봇 개발 계기 및 활용

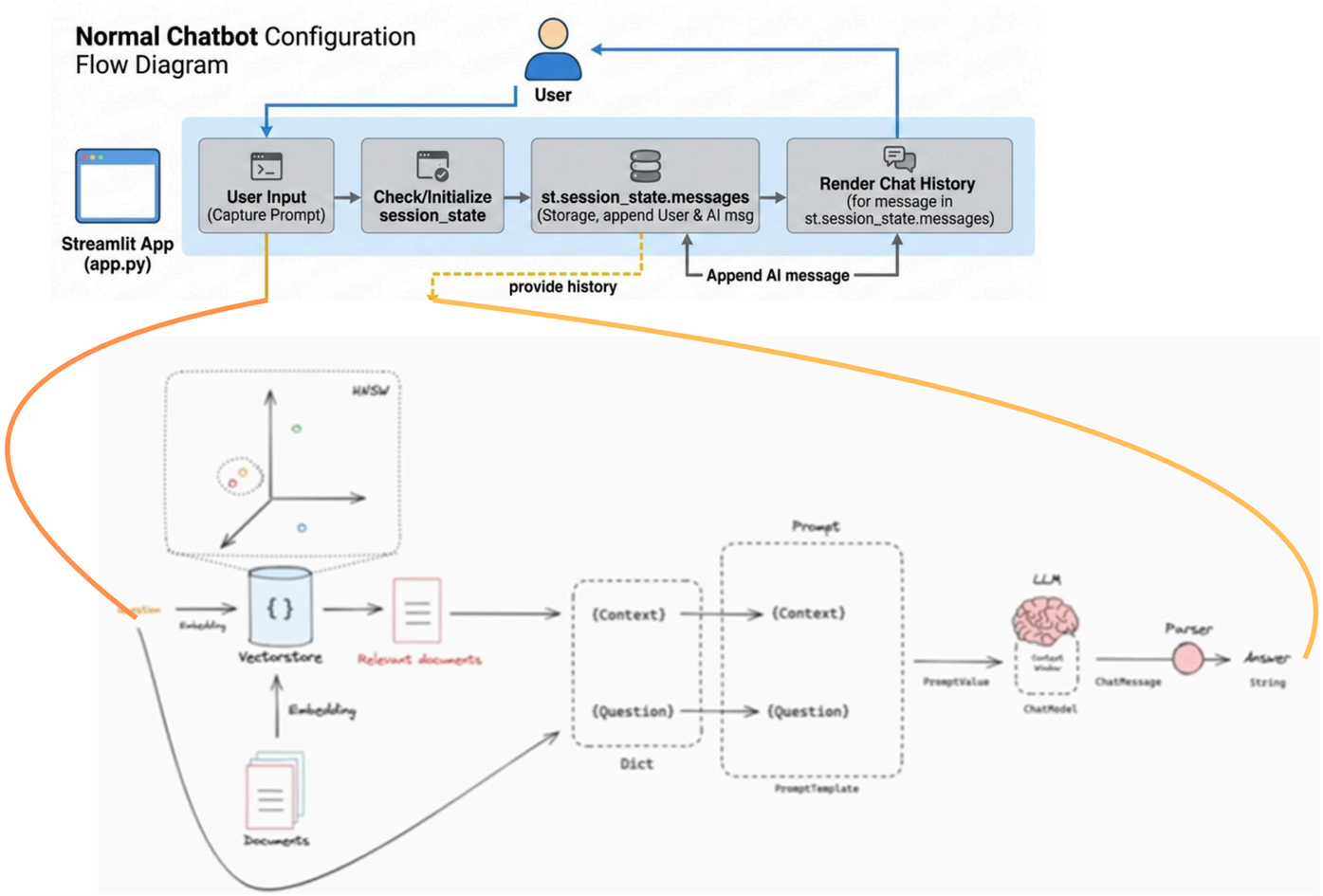
02 **아키텍처 및 작동 원리** LLM 챗봇 개요: 툴 사용 및 아키텍처

03 **구현 방법** 환경 설정: VS Code와 Jupyter Extension을 활용한 개발 환경
코드 구현: Python 기반의 단계별 라이브러리 호출 빛 프로토타입 소스 코드 가이드

04 **에러 핸들링** 코드 내 문제점 파악 및 해결 방안 제시

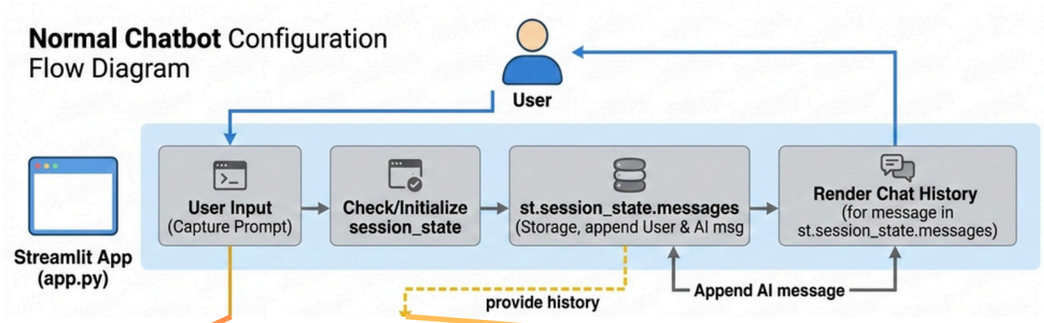
01 프로젝트 설명: AS-IS

AS-IS: LLM + RAG chatbot



01 프로젝트 설명: TO-BE

TO-BE: Naver API + RAG Chatbot



대화 기록

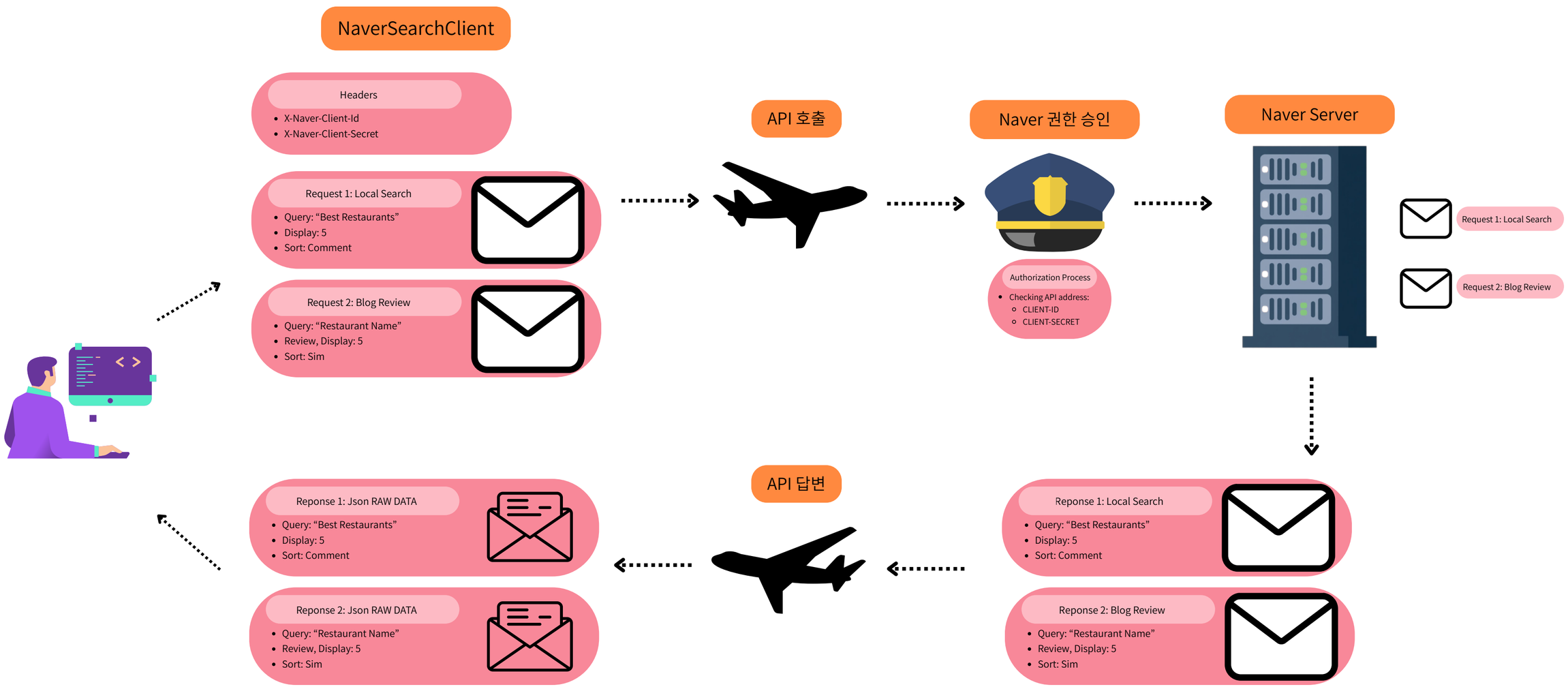
사용자 질문

검색 쿼리 생성

네이버 API 호출

Json 형태 답변

02 아키텍처 및 작동 원리



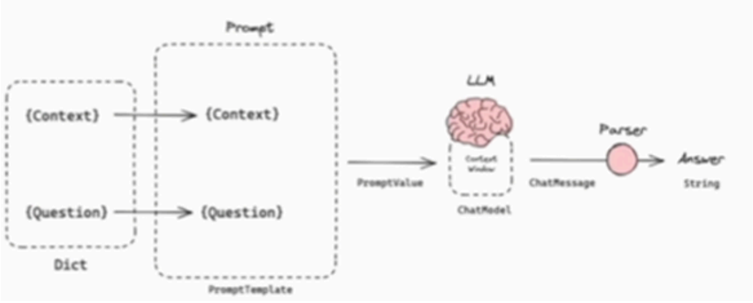
02 아키텍처 및 작동 원리

Reponse 1: Json RAW DATA

- Query: “Best Restaurants”
- Display: 5
- Sort: Comment

Reponse 2: Json RAW DATA

- Query: “Restaurant Name”
- Review, Display: 5
- Sort: Sim




```
# 예시: "서울역 맛집" 검색 시 raw_data 구조
{
    "local": [
        {
            "title": "<b>일상정원</b> 서울역점",
            "link": "http://...",
            "category": "음식점>샤브샤브",
            "description": "",
            "telephone": "",
            "address": "서울특별시 중구 봉래동2가...",
            "roadAddress": "서울특별시 중구 한강대로 416",
            "mapx": "310345",
            "mapy": "551234"
        },
        # ... 최대 local_display 개수만큼 반복
    ],
    "blog": [
        {
            "title": "서울역 맛집 <b>일상정원</b> 솔직 <b>리뷰</b>",
            "link": "https://blog.naver.com/...",
            "description": "서울역 근처에서 분위기 좋은 곳을 찾다가... <b>샤브샤브</b>기
            "bloggername": "맛 탐험가",
            "bloggerlink": "https://blog.naver.com/...",
            "postdate": "20240120"
        },
        # ... 최대 blog_display 개수만큼 반복
    ]
}
```

[최종 컨텍스트 예시]

=== 네이버 지역 검색 결과 (식당 정보) ===

- 식당명: 일상정원 서울역점
  카테고리: 음식점>샤브샤브
  주소: 서울특별시 중구 한강대로 416
  설명: (설명이 있을 경우 출력)

=== 네이버 블로그 리뷰 ===

- 제목: 서울역 맛집 일상정원 솔직 리뷰
  블로거: 맛 탐험가
  내용 요약: 서울역 근처에서 분위기 좋은 곳을 찾다가... 샤브샤브가 정말 맛있었어요.
- 제목: [서울역] 일상정원 메뉴 및 가격 정보
  블로거: 미식가 블로그
  내용 요약: 구름 샤브샤브라는 독특한 메뉴가 인상적이며 가격대는 2~3만원대...

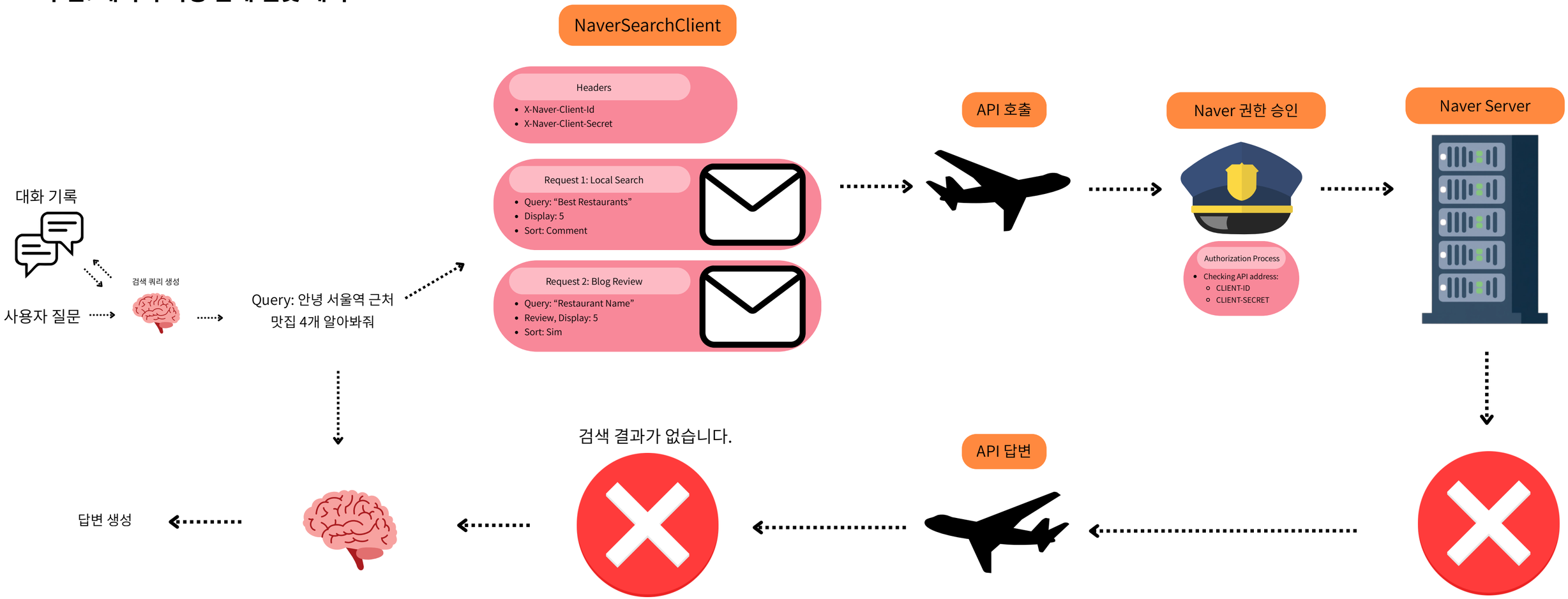
03 코드 구현

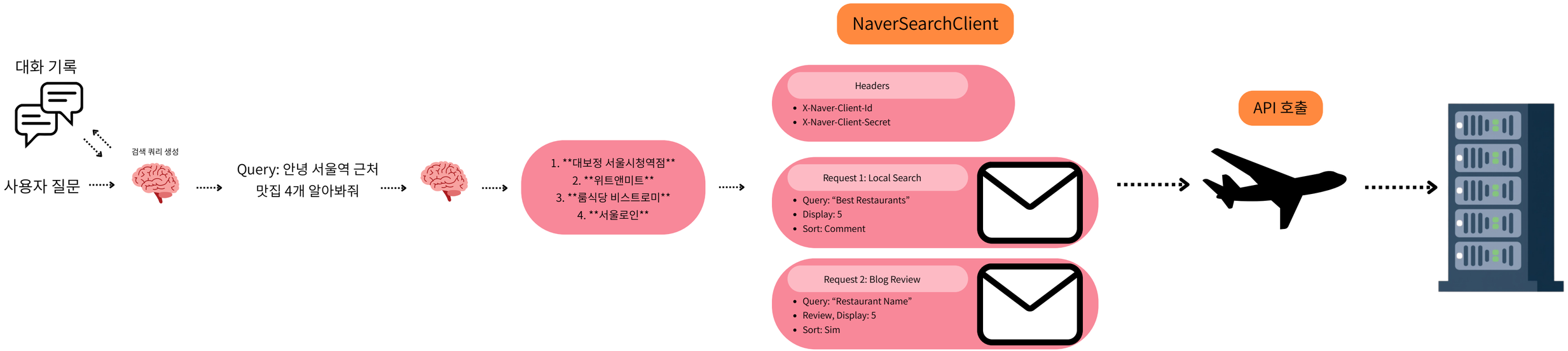
https://github.com/KimHoon98/RAG-Implementation

0.) README를 통해 페이지에 대한 설명, 프로젝트 순서를 확인할 수 있습니다.
1.) 각 파일마다 README 파일이 첨부 되어있으니 참조하시면 됩니다.
2.) 해당 파워포인트에 대한 설명은 Note explanation Section 참조하세요.

04 에러 핸들링

구현: 네이버 서칭 단계 인풋 에러



04 에러 핸들링

워크플로우 변경: 히스토리 → 쿼리 생성 → LLM 답변 → 식당 추출 → API 호출